RHEIN-MAAS MOBIL · KUNDENSERVICE · MATHEMATIK 11BC

Funktionsbegriff und Darstellungswechsel

UNTERRICHTSPLANUNG

Mission: Fact Sheet FS-12 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Fact Sheet FS-12

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… prüfen, ob ein Tarif jeder Menge genau einen Preis gibt, und Menge, Preis und Punkt auseinanderhalten. … einen Tarif als Rechnung, Tabelle, Diagramm und Text zeigen. … begründen, welche Darstellung eine Kundenfrage am schnellsten beantwortet.

1 STUNDE 1 · 45 MIN

Funktionsbegriff und vier Darstellungen

STUNDENZIEL

Die Schüler entscheiden an Tabellen und Graphen, ob eine Funktion vorliegt, und übersetzen einen Tarif zwischen Text, Term, Wertetabelle und Graph.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. prüfen Zuordnungen und Graphen auf Eindeutigkeit, auch mit dem Senkrechten-Test,
2. unterscheiden Stelle, Funktionswert und Punkt, zum Beispiel bei $K(250) = 32$,
3. begründen einen Definitionsbereich im Sachzusammenhang,
4. erstellen aus dem Term eine Wertetabelle und daraus den Graphen.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **8028**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 4 min · 6.–10. Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Jana Peeters). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Wie zeigen wir einen Tarif so, dass jede Kundenfrage schnell und eindeutig beantwortet ist?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **6782**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **8 min · 10.–18.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Funktion oder nicht?**, **Level 2: Stelle, Wert und Punkt**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: 1 Bonusfrage. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 18.–21.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Wo im Beruf oder im Alltag braucht man eine eindeutige Zuordnung, und was passiert, wenn sie fehlt?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **5888**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Eine Funktion ordnet jedem zulässigen x genau einen Wert zu. Gleiche Werte bei verschiedenen x sind erlaubt. Ist ein Preis gegeben, ist die Stelle gesucht.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **6 min · 21.–27.** EA	**Gegner 1: Der Qualitäts-Check** – Frau Okafor (Qualitätsmanagement: „Bevor etwas zum Kunden geht, prüfe ich es!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Fehlersuche) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Junior-Berater**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **5 min · 27.–32.** GA, Plenum	**Das Tarif-Chaos**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **2584**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen
Arbeitsphase **10 min · 32.–42.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 3: Term und Wertetabelle**, **Level 4: Grafikfenster und Kundenfragen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 42.–45.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Welche Darstellung des Tarifs würdet ihr einem Kunden am Telefon geben, welche in einer E-Mail? Begründet.*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **7507**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Eine Funktion ordnet jedem zulässigen x genau einen Wert zu. Gleiche Werte bei verschiedenen x sind erlaubt. Ist ein Preis gegeben, ist die Stelle gesucht.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Anwenden im Team und Fact Sheet

STUNDENZIEL

Die Schüler wenden die Darstellungswechsel im Team auf neue Tarife an und begründen im Fact Sheet, welche Darstellung welche Kundenfrage am schnellsten beantwortet.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. stellen im Team aus zwei Punkten den Term $T(x) = 9 + 0{,}05x$ auf und prüfen ihn an einer Kontrollstelle,
2. beantworten Kundenanfragen mit Funktionswert oder Stelle und beachten den Definitionsbereich,
3. wählen ein Grafikfenster, das alle wichtigen Stellen zeigt,
4. ordnen Kundenfragen begründet einer Darstellung zu.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung 5 min · 0.–5. Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Was ist der Unterschied zwischen K(28) und K(x) = 28?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) 6 min · 5.–11. EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Der Tarif Iberia 9**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner 6 min · 11.–17. EA	**Gegner 2: Der Vertriebs-Check** – Herr Lindqvist (Leitung Vertrieb: „Der Business-Tarif muss fehlerfrei ins Fact Sheet!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Transfer, Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Tarifberater**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt 8 min · 17.–25. EA	**Finale: Das Fact Sheet FS-12**: Schüler erstellen Fact Sheet FS-12 aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt 15 min · 25.–40. Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Der Qualitäts-Check · Partneraufgabe: Der Tarif Iberia 9 · Gegner 2: Der Vertriebs-Check · Finale: Das Fact Sheet FS-12) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **2840**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Fact Sheet FS-12) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard

Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Service-Team (eure Klasse) bei Rhein-Maas Mobil: Wir erklären Kunden ihre Tarife so, dass jede Frage schnell beantwortet ist.
Was ist das Ziel?	Ein Fact Sheet FS-12 zum Tarif Flex 12, das den Tarif auf vier Arten zeigt und sagt, welche Art welche Kundenfrage am schnellsten beantwortet. *Leitfrage: Wie zeigen wir einen Tarif so, dass jede Kundenfrage schnell und eindeutig beantwortet ist?*
Wie erreichen wir es?	Prüfen, ob jede Menge genau einen Preis hat → Den Preis als Rechnung mit x aufschreiben → Preise für einige Mengen ausrechnen → Die Preise als Linie ins Diagramm zeichnen → Fact Sheet schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Das Fact Sheet für den Kundenservice schreiben
2. Die Preise als Linie ins Diagramm zeichnen *(im Level: Graph und Grafikfenster)*
   Im Fact Sheet stehen Satz, Rechnung, Tabelle und Diagramm.
3. Preise für einige Mengen ausrechnen *(im Level: Wertetabelle)*
   Die Zahlen aus der Tabelle werden die Punkte im Diagramm.
4. Den Preis als Rechnung mit x aufschreiben *(im Level: Term)*
   Aus der Rechnung kommen alle Preise der Tabelle.
5. Prüfen, ob jede Menge genau einen Preis hat *(im Level: Funktion, Graph, Stelle, Funktionswert und Definitionsbereich)*
   Nur ein eindeutiger Tarif lässt sich als Rechnung aufschreiben.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Ein Werbefoto für den Tarif aussuchen

🗒️ TAFELBILD: FUNKTION, STELLE UND FUNKTIONSWERT

- **Funktion:** Jedem zulässigen x wird genau ein Funktionswert zugeordnet. Verschiedene x, gleicher Wert: erlaubt. Ein x, zwei Werte: verboten.
- **Senkrechten-Test:** Jede senkrechte Linie trifft den Graphen höchstens einmal.
- **Bezeichnungen:** Stelle x, Funktionswert $f(x)$, Punkt $(x \mid f(x))$. Beispiel $K(250) = 32$: Punkt $(250 \mid 32)$.
- **Definitionsbereich:** zulässige Eingaben, beim Tarif $x \geq 0$, bei Iberia 9 $0 \leq x \leq 500$.

🗒️ TAFELBILD: VIER DARSTELLUNGEN EINES TARIFS

$$K(x) = 12 + 0{,}08x$$

x	0	100	250
K(x)	12	20	32

- **Text:** Bedeutung (12 € Grundpreis, 0,08 € je Einheit)
- **Wertetabelle:** einzelne Werte durch Einsetzen
- **Graph:** Verlauf, Gerade ab 12 €
- **Term:** genaue Rechnung, z. B. $K(173) = 25{,}84$ €
- **Grafikfenster:** Standard −10 bis 10 zeigt nichts, z. B. x bis 300, y bis 40 wählen.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Text mit Grundpreis und Preis je Einheit
- ☐ Term mit Bedeutung von x und K(x)
- ☐ Wertetabelle für 0, 100 und 250 Einheiten
- ☐ Graph als Gerade ab 12 €
- ☐ Definitionsbereich x ≥ 0 genannt
- ☐ zu jeder Kundenfrage die passende Darstellung
- ☐ Antwort an den Kunden mit Betrag und Darstellung

Musterlösung (Auszug): Text: 12 € Grundpreis plus 0,08 € je Einheit. Term: $K(x) = 12 + 0{,}08x$. Wertetabelle: 0 → 12 €, 100 → 20 €, 250 → 32 €. Graph: Gerade ab 12 € auf der senkrechten Achse, je 100 Einheiten 8 € mehr. Definitionsbereich $x \geq 0$. Bedeutung: Text, einzelne Werte: Tabelle, Verlauf: Graph, genauer Preis: Term. Antwort: Ohne Verbrauch zahlt der Kunde den Grundpreis von 12 €.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Funktionsbegriff	Verschiedene x mit gleichem Wert sind keine Funktion.	Paketpreis: 3 kg und 4 kg kosten 7 €. „Hat ein Gewicht zwei Preise?“
	Eine Funktion muss eine Gerade sein oder immer steigen.	Graph mit waagerechtem Stück und fallendem Ende zeigen, Senkrechten-Test anwenden.
	Fehlende Tabellenzeile macht die Zuordnung ungültig.	„Ist eine Lücke ein Widerspruch?“
Stelle und Funktionswert	Bei „Für 20 € …“ wird $R(20)$ gerechnet.	„Ist 20 eine Menge oder ein Preis?“ Gleichung R(x) = 20 aufstellen lassen.
	Punkt als $(32 \mid 250)$ notiert.	Erst die Stelle, dann der Funktionswert, wie bei (x | y).
	Negativer Wert $R(-30)$ wird als Gutschrift gedeutet.	„Gibt es −30 Minuten?“ Definitionsbereich nennen lassen.
Darstellungswechsel	Grundpreis vergessen: K(100) = 8 €.	Punkt vor Strich laut vorrechnen, K(0) prüfen.
	Text falsch übersetzt: $K(x) = 12x + 0{,}08$ oder 8 statt 0,08.	„Was zahlt man bei 0 Einheiten?“ Einheit Cent und Euro klären.
	Im Standardfenster ist nichts zu sehen, also ist der Term falsch.	K(10) ausrechnen: 12,8 liegt über y = 10.

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 8028 · Präsentation (Geräte zu): 2840 · Rückwärtsplanung: 6782 · Haltepunkt 1: 5888 · Haltepunkt 2: 7507 · Klassen-Gegner: 2584 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 6 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe 1 b (Tabelle als Funktion prüfen) · Aufgabe 1 c–d (Wert, Stelle und Definitionsbereich) · Aufgabe 1 a (Funktionsterm und Steigung) · Aufgabe 1 e–f (Grafikfenster und Kundenaussage) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Präsentation in Stunde 2: Zwei Fact Sheets mit unterschiedlicher Antwort an den Kunden auswählen (Tabelle oder Graph) und vergleichen.